통계학 핵심 개념

중심극한정리 · Z-검정 · T-검정

Central Limit Theorem · Z-Test · T-Test

Python 실습 예제 포함 | 데이터 과학 / 통계 기초

1. CLT

Central Limit Theorem

2. Z-Test

Z-검정

3. T-Test

T-검정

1. 중심극한정리 (Central Limit Theorem, CLT)

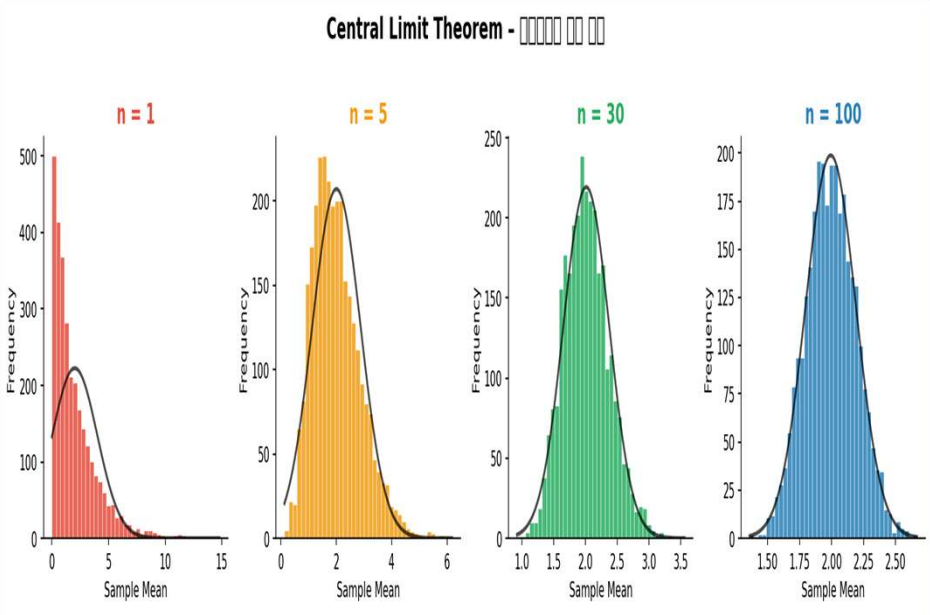
정의 (Definition): 모집단의 분포에 관계없이, 표본 크기(n)가 충분히 크면 **표본평균(Sample Mean)의 분포는 정규분포에 수렴한다.**

수렴 조건 (Convergence)	표본평균 분포 (Sampling Distribution)	중요성 (Significance)
일반적으로 $n \geq 30$ 이면 정규분포 근사 가능	평균: μ (모집단 평균) 표준편차: $\sigma/\sqrt{n}$ (표준오차, SE)	모집단이 정규분포가 아니어도 추론 가능! 통계적 추론의 기반

수식: $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n) \rightarrow Z = (\bar{X} - \mu) / (\sigma/\sqrt{n}) \sim N(0, 1)$ $(n \rightarrow \infty)$

CLT – Python 예제 (Python Example)

```python
# CLT 시각화 예제


import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats

# 지수분포 모집단 생성
population = np.random.exponential
     (scale=2, size=100000)

# 표본 크기별 표본평균 분포
fig, axes = plt.subplots(1, 4, figsize=(14,4))
for ax, n in zip(axes, [1,5,30,100]):
    sample_means = [
        np.mean(np.random.choice
            (population, n))
        for _ in range(3000)]

    ax.hist(sample_means,
             bins=40, alpha=0.8)
    ax.set_title(f'n = {n}')

plt.tight_layout(); plt.show()
```



핵심 관찰: n=1(지수분포 모양) → n=100(완벽한 종 모양!)
표본 크기가 클수록 정규분포에 가까워짐

2. Z-검정 (Z-Test)

정의: 모표준편차(σ)를 알고 있고, 표본 크기가 충분히 클 때($n \geq 30$) 모평균 검정에 사용

검정 절차 (Test Procedure)

① 가설 설정 (Hypothesis)	$H_0: \mu=\mu_0$ / $H_1: \mu \neq \mu_0$
② 유의수준 설정 (Alpha)	보통 $\alpha = 0.05$ 사용
③ 검정통계량 계산 (Z-stat)	$Z = (\bar{X} - \mu_0) / (\sigma/\sqrt{n})$
④ 임계값 확인 (Critical Value)	양측: ± 1.96 ($\alpha=0.05$)
⑤ 결론 (Conclusion)	$\lvert Z \rvert > 1.96 \rightarrow H_0$ 기각

검정통계량 공식 (Test Statistic)

$$Z = (\bar{X} - \mu_0) / (\sigma / \sqrt{n})$$

Z-test 사용 조건

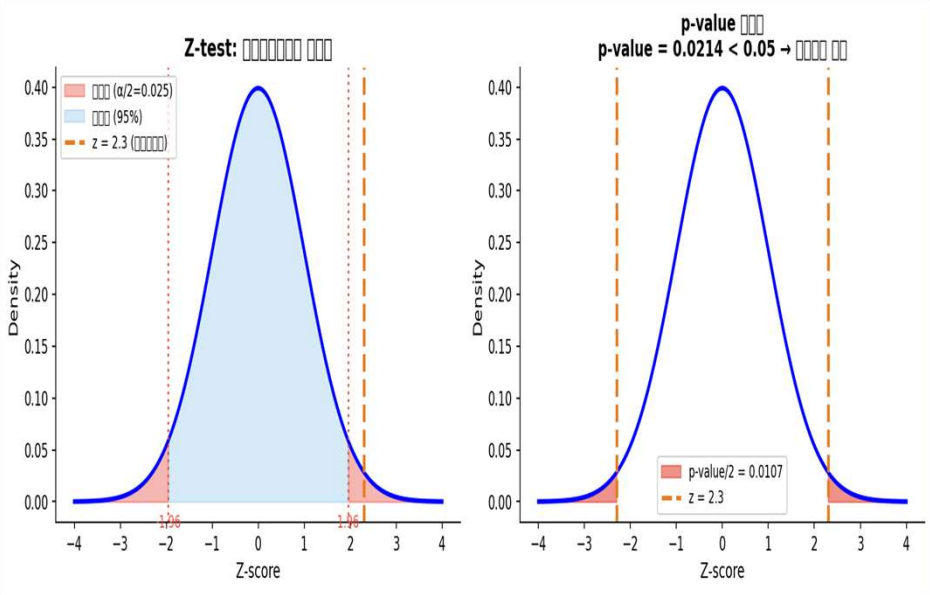
- 모표준편차(σ) 알려짐
- $n \geq 30$ (대표본)
- 표준정규분포 사용

T-test 사용 조건

- σ 모름 (소표본 가능)
- $n < 30$ 가능
- t-분포 사용

Z-검정 – Python 예제 (Python Example)

```python
# Z-test 예제: 음료 용량 검정


import numpy as np
from scipy import stats

# 문제: 평균 500ml 음료, σ=15ml
# 30개 표본 평균이 494ml -> 차이 있나?

mu_0, sigma = 500, 15  # 모평균, 모표준편차
n, x_bar = 30, 494  # 표본크기, 표본평균

# 검정통계량 계산 (Test Statistic)
se = sigma / np.sqrt(n)
z_stat = (x_bar - mu_0) / se

# p-value (양측검정, Two-tailed)
p_value = 2 * (1 - stats.norm.cdf(
    abs(z_stat)))

print(f'Z 통계량: {z_stat:.4f}')
print(f'p-value: {p_value:.4f}')

# 결과
# Z = -2.1909, p = 0.0284
# p < 0.05 → H0 기각!
# 평균 용량에 유의미한 차이 있음
```



결과 해석: Z = -2.19, p = 0.0284 < 0.05
→ **귀무가설 기각:** 표본 평균이 모평균과 유의미하게 다름!

3. T-검정 (T-Test)

정의: 모표준편차(σ)를 모를 때, 표본표준편차(s)를 사용하여 t-분포 기반으로 검정

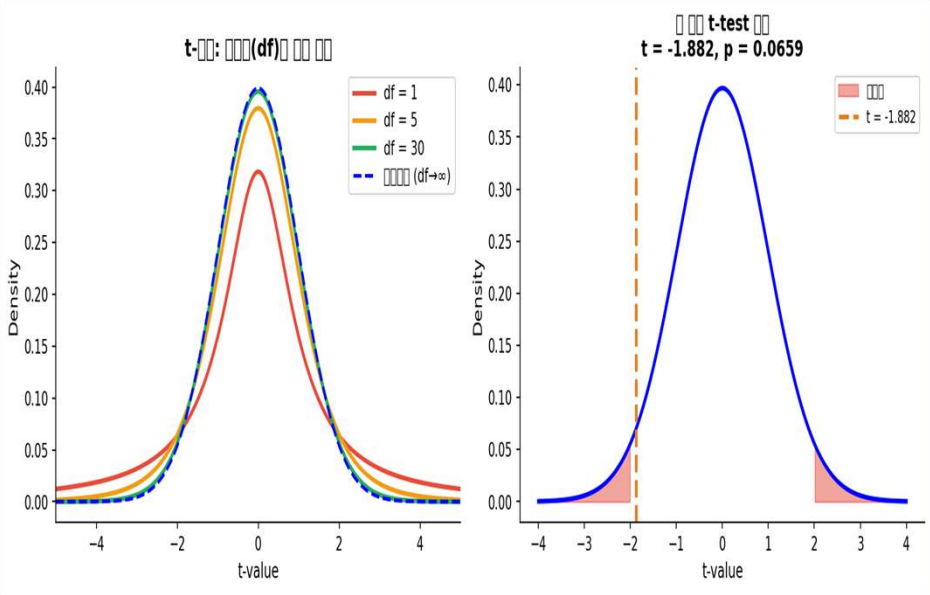
단일 표본 (One-Sample)	독립 표본 (Independent)	대응 표본 (Paired)
모평균과 표본 비교 예) 제품 무게가 목표값과 같은가?	두 독립 집단 비교 예) 남녀 키 차이가 있는가?	같은 집단 전후 비교 예) 약 투여 전후 혈압 변화?

검정통계량 공식: $t = (\bar{X} - \mu_0) / (s / \sqrt{n})$ 자유도(Degree of Freedom): $df = n - 1$ (독립 표본: $df = n_1+n_2-2$)

핵심: 자유도가 클수록 t-분포는 정규분포에 수렴 ($df \to \infty$ 이면 Z-분포와 동일)

T-검정 – Python 예제 (Python Example)

```python
# T-test 예제: 두 집단 키 비교

import numpy as np
from scipy import stats

np.random.seed(42)

# 집단A: 평균 170cm, 집단B: 평균 175cm
group_a = np.random.normal(
    170, 8, 25)  # n=25
group_b = np.random.normal(
    175, 8, 25)  # n=25

# 독립 표본 t-검정 (Independent T-Test)
t_stat, p_value = stats.ttest_ind(
    group_a, group_b)

# 단일 표본 t-검정 (One-Sample)
t1, p1 = stats.ttest_1samp(
    group_a, popmean=170)

# 대응 표본 t-검정 (Paired)
before = np.random.normal(120,10,30)
after  = before - np.random.normal(5,3,30)
t2, p2 = stats.ttest_rel(before, after)

# 결과: t=-2.47, p=0.016 < 0.05
# → 두 집단 키는 유의미하게 다름!
```



자유도(df)가 클수록 t→z 분포 수렴

t = -2.47, p = 0.016 < 0.05 → H_0 기각

→ 두 그룹의 평균 키는 통계적으로 유의미하게 다름

핵심 개념 비교 요약 (Summary)

구분	CLT	Z-Test	T-Test
목적	표본평균 분포 이해	모평균 검정 (σ 알 때)	모평균 검정 (σ 모를 때)
조건	$n \geq 30$ 권장	σ 알려짐, $n \geq 30$	σ 모름 (소표본 가능)
분포	정규분포 수렴	표준정규분포 $N(0,1)$	t-분포 ($df = n-1$)
통계량	$\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$	$Z = (\bar{X}-\mu_0)/(\sigma/\sqrt{n})$	$t = (\bar{X}-\mu_0)/(s/\sqrt{n})$
임계값(α=0.05)	–	±1.96 (양측)	t-table (df에 따라)

CLT는 Z-test와 T-test의 이론적 기반 | σ를 알면 Z-test, 모르면 T-test | 대표본($n \geq 30$)에서는 두 검정 결과가 거의 동일